

מבחן באלגברה לינארית 1 - תשע"ג מועד א'

מספר קורס: 80134

המורים: פרופ' איליה ריפס, פרופ' יבגני סטרשוב

משך מבחן: 3 שעות

למבחן שלושה חלקים. סך הנקודות בחלק הראשון 40, בחלק השני 30 ובחלק השלישי 30. בסך הכל 100 נקודות.

יש לכתוב בכתב יד ברור

כל חומר עזר אסור בשימוש

חלק א' - 40 נקודות

ענו על שתיים מבין השאלות 1 – 3 (20 נק' לשאלה). אין להסתמך על משפטים שקולים או משפטים הנובעים מהטענה שעליכם להוכיח.

שאלה 1

1. (5 נק') עבור מרחב ווקטורי V ווקטורים $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ הגדירו את המושג **תלות לינארית** עבור רשימת הווקטורים $(v_1, v_2, \dots, v_n)$.
2. (15 נק') יהי V מרחב ווקטורי נוצר סופית ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ כך שהרשימה $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ בלתי תלויה לינארית. הוכיחו שניתן להשלים את הרשימה לבסיס של V . כלומר, קיימים ווקטורים $v_{n+1}, v_{n+2}, \dots, v_{n+m} \in V$ כך שהרשימה $(v_1, \dots, v_n, v_{n+1}, \dots, v_{n+m})$ מהווה בסיס ל- V .

שאלה 2

1. (5 נק') הגדירו את המושג **מרחב ווקטורי נוצר סופית**.
2. (15 נק') יהי V מרחב ווקטורי נוצר סופית מעל שדה F ויהיו $U, W \subseteq V$ תתי-מרחבים ווקטורים שלו. הוכיחו את נוסחת המימדים

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

שאלה 3

1. (5 נק') הגדירו את המושג **דטרמיננטה** של מטריצה ריבועית.

2. (15 נק') נתונה מערכת משוואות

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

נסמן

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, B_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \forall 1 \leq i \leq n$$

הוכיחו שאם $\det A \neq 0$, אז למערכת ישנו מפתרון יחיד והוא נתון ע"י $x_i = \frac{\det B_i}{\det A}$ לכל $1 \leq i \leq n$.

חלק ב' - 30 נקודות

ענו על שתיים מבין השאלות 4 – 6 (15 נק' לשאלה). צטטו במדויק כל טענה שאתם מסתמכים עליה.

שאלה 4

יהי F שדה ו- $K \subseteq F$ תת-שדה. יהי V מ"ז מעל K (ולכן גם מעל F). תהי $A = (v_1, \dots, v_n)$ רשימה של ווקטורים ב- V . הוכיחו או הפריכו את טענות הבאות:

1. (7 נק') אם A בת"ל מעל K , אז A בת"ל מעל F .

2. (8 נק') אם A בת"ל מעל F , אז A בת"ל מעל K .

שאלה 5

תהי A מטריצה $n \times m$ ו- B מטריצה $m \times n$, שתיהן מעל שדה F . הוכיחו שאם $m < n$, אז $\det(AB) = 0$.

שאלה 6

מטריצה ריבועית A מעל שדה F נקראית אנטי-סימטרית אם מתקיים $A^t = -A$. הוכיחו שקבוצת המטריצות האנטי-סימטריות ב- $M_n(F)$ מהווה תת-מרחב ווקטורי ומצאו בסיס למרחב המטריצות האנטי-סימטריות מגודל 4×4 .

חלק ג' - 30 נקודות

ענו על שלוש מבין השאלות 7 – 10 (10 נק' לשאלה). פרטו ונמקו את חישוביכם.

שאלה 7

מצאו בסיס לתת-מרחב $V \subseteq \mathbb{R}^4$ המוגדר ע"י

$$V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

שאלה 8

נתונה העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ וזוג בסיסים ל- $\mathbb{R}^4$:

$$B_1 = \{(1, 0, 1, -1), (-1, -1, 0, 1), (1, 1, 1, 0), (0, 1, 0, -1)\}$$

$$B_2 = \{(0, -1, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, -1), (0, 0, 1, 0)\}$$

נתון

$$[T]_{B_1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

חשבו את $[T]_{B_2}$.

שאלה 9

נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - \alpha y + z = 1 \\ (\alpha - 1)x + (2 - \alpha^2)y + 2\alpha z = 2 \\ (1 + \alpha)x + (1 - \alpha^2)y + (\alpha - 1)z = 3 \end{cases}$$

לאילו ערכי α למערכת הבאה:

1. יש פתרון יחיד.
2. אין פתרונות.
3. יש יותר מפתרון אחד.

שאלה 10

חשבו את

$$\det \begin{pmatrix} b & b & b & 0 & b & b \\ 0 & d & d & 0 & d & 0 \\ a & a & a & a & a & a \\ 0 & 0 & f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e & 0 & e & 0 \\ 0 & c & c & 0 & c & c \end{pmatrix}$$

כאשר a, b, c, d, e, f סקלארים בשדה F כלשהו.

